

تقرير بحثي شامل: تقنيات الذكاء الاصطناعي لرقمنة المخطوطات والنصوص العربية القديمة والشعرية

تُمثل رقمنة الأرشيفات والمخطوطات التاريخية إحدى أهم الجبهات الحاسوبية المعاصرة للحفاظ على التراث الثقافي الإنساني. تُشير التقديرات الأكاديمية إلى أنه من بين حوالي تسعين مليون مخطوطة أُنتجت بين القرنين السابع والرابع عشر، لم يتبق سوى ما يقرب من سبعة ملايين مخطوطة نجت من عوامل الزمن والتلف والصراعات.¹ وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها عشرات الملايين من الصور الأرشيفية والمخطوطات التي لا تزال حبيسة الرفوف المادية، مما يجعلها غير قابلة للبحث أو التحليل الحوسبي.² إن عملية تحويل هذه الوثائق من قطع أثرية مادية هشة إلى بيانات رقمية مهيكلية وقابلة للبحث تعتمد بشكل جذري على تقنيات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والتعرف على النصوص المكتوبة بخط اليد (HTR). وفي حين وصلت هذه التقنيات إلى مستويات دقة شبه مثالية في اللغات ذات الحروف اللاتينية المطبوعة، فإن التعرف على المخطوطات العربية التاريخية - لا سيما المكتوبة بخطوط اليد المعقدة، أو النصوص الشعرية ذات التخطيط المكاني الخاص، أو المخطوطات الخالية من التنقيط - لا يزال يمثل تحدياً هائلاً في مجالات الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية.³

لقد تطور تطبيق الذكاء الاصطناعي في استخراج النصوص العربية بشكل متسارع، منتقلاً من الخوارزميات المبكرة القائمة على الاستدلال والتجزئة الصريحة للحروف، إلى نماذج التعلم العميق المعتمدة على تسلسل البيانات، وصولاً في الآونة الأخيرة إلى النماذج اللغوية البصرية الكبيرة متعددة الوسائط (MLLMs).⁵ يقدم هذا التقرير تحليلاً موسعاً ودقيقاً لأحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال OCR و HTR للنصوص العربية، مع تقييم معمق للأبحاث الأكاديمية، والبنى العصبية المتقدمة، والمنصات البرمجية مفتوحة المصدر والتجارية، بالإضافة إلى استعراض سير العمل العملي والتجارب التي طورها باحثو الإنسانيات الرقمية والمطورون المستقلون والهواة، بهدف توفير مرجعية متكاملة لاختيار النماذج الأنسب لرقمنة المخطوطات الشعرية والتاريخية.

التحديات المورفولوجية والمادية لرقمنة الخطوط العربية

تتبع الصعوبة البالغة في النسخ الحوسبي للمخطوطات العربية من تداخل معقد بين التشكل اللغوي، والقواعد المطبعية والخطية، والتدهور المادي للوثائق التاريخية. إن محركات التعرف الضوئي القياسية المصممة للغات الغربية التي تُكتب من اليمين بحروف منفصلة، تفشل بشكل كلي عند تطبيقها على النصوص العربية التاريخية.⁶

الطبيعة المتصلة للخط والأشكال الحساسة للسياق

على عكس معظم الخطوط اللاتينية، تتسم الكتابة العربية بطبيعة متصلة بطبيعتها، سواء في شكلها المطبوع أو المخطوط. تتصل الحروف على طول خط الأساس (Baseline)، وتشكل الكلمة الواحدة مساراً مستمراً أو سلسلة من المقاطع المتصلة التي تُعرف بالروابط أو الكلمات الفرعية.³ هذا الترابط يكسر تماماً خوارزميات التجزئة التقليدية التي تعتمد على وجود مساحات بيضاء رأسية بين الحروف.¹⁰ علاوة على ذلك، تتكون الأبجدية العربية الأساسية من 28 حرفاً، ولكن كل حرف يمكن أن يتخذ ما يصل إلى أربعة أشكال هندسية مميزة بناءً على موقعه داخل الكلمة: منفصلاً، أو في بداية الكلمة، أو في وسطها، أو في نهايتها.⁶ يفرض هذا التنوع الهندسي على الشبكة العصبية ضرورة التعرف على الحرف مع فهم علاقته المكانية بالسياق المحيط به من الحروف المجاورة. وتزداد هذه الصعوبة في المخطوطات التي كُتبت بخطوط متنوعة كالنسخ، والديواني، والثلاث، والمحقق، والكوفي، حيث يبرز الطابع الزخرفي والفني الذي يُقلل من دقة التعرف في النماذج المدربة أساساً على الخطوط الحاسوبية القياسية.¹³

الإعجام (النقاط) والتشكيل (العلامات الصوتية)

من السمات الفريدة والمعقدة في الخط العربي اعتماده على النقاط (الإعجام) الموضوعية أعلى أو أسفل المسار الأساسي للحرف لتمييز الحروف التي تتشارك في نفس الهيكل أو الرسم. فعلى سبيل المثال، تتشارك أحرف الباء والتاء والياء في نفس الشكل الأوسط تماماً، ولا يتم التمييز بينها إلا من خلال عدد النقاط وموضعها.⁶ في المخطوطات التاريخية، خاصة تلك المكتوبة بالخطوط الكوفية المبكرة أو الخطوط

المغربية، غالباً ما يتم إغفال هذه النقاط أو تكون باهتة أو موضوعة بشكل غير منتظم.¹³

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم اللغة العربية علامات التشكيل الاختيارية مثل الفتحة والكسرة والضمة والشدة والتنوين للإشارة إلى حروف العلة القصيرة ومضاعفة الحروف الساكنة. وتغير هذه العلامات بشكل جذري السياق الصوتي والدلالي للكلمة.⁶ وفي حين يمكن للقراء المعاصرين استنتاج حروف العلة من السياق، فإن نماذج التعرف الضوئي واجهت تاريخياً صعوبات بالغة في المحاذاة المكانية الرأسية المطلوبة لربط علامة التشكيل بالحرف المضيف لها. ويعمل غياب أو تدهور الحروف المنقطة في المخطوطات القديمة كاضطراب تدميري يؤدي إلى تراجع كبير في أداء النماذج اللغوية التقليدية القائمة على المحولات (Transformers) والتي تفتقر إلى الضبط الدقيق الخاص بالتعامل مع النصوص الخالية من النقاط.¹⁴

التقادم المادي والضوضاء البصرية

تُظهر المخطوطات التاريخية مستويات هائلة من الضوضاء البصرية. فالوثائق التي يتم رقمتها من مكتبات عريقة مثل مكتبة البودليان في أكسفورد أو مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غالباً ما تعاني من نفاذ الحبر من الجانب الخلفي للصفحة، أو بهتان الحبر وانخفاض التباين، أو بقع الرطوبة، أو تمزق الرق والورق.¹⁰ يمكن لتقنيات الرقمنة الحديثة عالية الدقة أن تلتقط النسيج الدقيق للورق وكثافة الحبر، وهو ما يساعد الباحثين البشريين في اكتشاف عمليات التزوير أو الإضافات اللاحقة كادعاءات السماع أو التملك، وكذلك قراءة النصوص المحاة.¹⁶ ومع ذلك، بالنسبة للنماذج الحاسوبية، فإن هذا المستوى العالي من التفاصيل المادية يُترجم غالباً إلى ضوضاء في الخلفية تربك خوارزميات المطابقة على مستوى البكسل.¹⁰

تحديات التخطيط الهيكلي لرقمنة الشعر العربي (نظام الصدر والعجز)

أحد أصعب العوائق التي تواجه رقمنة الأدب العربي التاريخي، والشعر على وجه الخصوص، هو تحليل التخطيط المكاني (Layout Analysis). يمثل تحليل التخطيط الخطوة التمهيدية الحتمية قبل تشغيل محرك التعرف الضوئي، ويتضمن تقسيم الصفحة إلى مناطق دلالية (عناوين، هوامش، نص رئيسي) وأسطر فردية.¹⁷ إذا فشل تحليل التخطيط، سيقوم محرك التعرف الضوئي بنسخ الحروف بترتيب خاطئ، مما ينتج عنه "سلطة كلمات" غير متماسكة أو فقدان كامل للمعنى.⁸

يُقدم الشعر العربي الكلاسيكي بنية تخطيطية غير قياسية تتحدى النظم المبرمجة مسبقاً. على عكس النثر المستمر، يُقسم الشعر التقليدي إلى أبيات، حيث يشغل البيت الواحد عادةً سطراً أفقياً واحداً ولكنه يُقسم إلى عمودين متميزين: الشطر الأول وهو "الصدر"، والشطر الثاني وهو "العجز".¹⁹ يُفصل بين هذين الشطرين بمسافة بيضاء عمودية واضحة ومستمرة تقريباً على طول الصفحة.¹⁹ تقرأ أنظمة التعرف الضوئي القياسية بشكل طبيعي أفقياً من الهامش إلى الهامش. وعند تطبيقها على الشعر دون تحليل دقيق للتخطيط، يقرأ المحرك غير المدرب نص الصدر متصلاً مباشرة بنص العجز في نفس السطر، مما يدمر تماماً البنية الدلالية والمترية للقصيدة.⁸

لحفاظ على السلامة الهيكلية للشعر والتخطيطات المعقدة للمخطوطات، يجب نشر خطوط أنابيب متقدمة للتجزئة قبل خطوة الاستدلال الخاصة بالتعرف الضوئي. تعتمد الخوارزميات التقليدية على مساقط الإسقاط الأفقي والعمودي (Projection Profiles) لاكتشاف المساحات البيضاء المستمرة. من خلال جمع كثافة البكسل عمودياً، يمكن للخوارزميات اكتشاف الفجوة المميزة بين عمودي الصدر والعجز، مما يُجبر نظام التعرف الضوئي على معالجة كتلة الصدر بأكملها قبل الانتقال إلى كتلة العجز.¹¹ وفي مجموعات البيانات الخاصة بالشعر المخطوط، يستخدم الباحثون تحليلات أكثر كفاءة مثل تحليل مكونات الجوار (Neighborhood Component Analysis) والتغطية غير الخاضعة للإشراف لعزل المقاطع على مستوى الجملة دون التكلفة الحسابية العالية لمكتشفات الكائنات القائمة على التعلم العميق.²¹

بمجرد تجزئة الشعر ونسخه بدقة، يتم استخدام أدوات اللغويات الحاسوبية للتحقق من صحة المخرجات وتحليلها. توفر مكتبات برمجة مفتوحة المصدر مثل PyArud محركات حتمية لتحليل عروض الشعر العربي المنسوخ.²³ ونظراً لأن الشعر العربي يتبع أنماطاً صوتية ثنائية صارمة من الأصوات "المتحركة" و"الساكنة" لتشكيل ستة عشر بحراً شعرياً مختلفاً، يمكن لهذه البرمجيات تحليل الصدر والعجز للتعرف على البحر الشعري، واستخراج التفعيلات، وتحديد الاختلافات الصوتية أو العيوب الإيقاعية كالزحاف والعلّة.²³ يُمثل دمج مخرجات التعرف الضوئي مع محركات العروض آلية تحقق قوية؛ فإذا كان النص المنسوخ ينتهك القواعد المترية الصارمة للشعر

الكلاسيكي، فإن ذلك يوفر إشارة ذات احتمالية عالية بوجود خطأ في التعرف الضوئي يتطلب تدخلاً وتصحيحاً بشرياً.

التطور المعماري للشبكات العصبية في رقمنة المخطوطات

لمعالجة تعقيدات الخطوط المتصلة المكتوبة من اليمين إلى اليسار والمشتتة على علامات التشكيل الرأسية، شهدت النماذج المعمارية التي تشغل محركات التعرف الضوئي والتاريخي للغة العربية تحولات جوهرية على مدار العقد الماضي، مقسمة إلى ثلاثة نماذج معمارية رئيسية، تم تلخيص أدائها وميزاتها في الجدول التالي:

النموذج المعماري	أمثلة على النماذج	الآلية الأساسية	أفضل حالات الاستخدام	القيود المعروفة
الشبكات التلافيفية المتكررة (CRNN-CTC)	DeepAHR, Tesseract (LSTM)	استخراج الميزات عبر ResNet + نموذج متسلسلة عبر Bi-LSTM + محاذاة CTC	النصوص المطبوعة القياسية، الكتابة اليدوية الحديثة، التعرف على مستوى السطر	تتغنى مع النصوص التاريخية شديدة التدهور والتخطيطات الهيكلية غير الخطية.
النماذج القائمة على المحولات (Transformers)	HATFormer, TrOCR	مشفر محولات بصرية (ViT) + وحدة فك ترميز نصية (RoBERTa) مع الانتباه الذاتي	المخطوطات التاريخية، التمييز بين الحروف المتصلة، محاذاة التشكيل	تتطلب ضبطاً دقيقاً مكثفاً؛ وتعتبر أكثر ثقلاً من الناحية الحسابية مقارنة بنماذج CRNN.
النماذج اللغوية البصرية (VLMs)	Qari-OCR, Katib-OCR, Gemini 2.5 Pro	انتباه عميق عبر الوسائط، فك تشفير توليدي تلقائي الانحدار	التخطيطات المعقدة للغاية، النسخ بدون تدريب مسبق (Zero-shot)، الفهم الشامل للوثيقة	تفتقر غالباً إلى إحداثيات المربعات المحيطة (Bounding boxes)؛ عرضة للهلوسة إذا لم يتم توجيهها أو ضبطها بدقة.

الشبكات العصبية التلافيفية المتكررة (CRNN-CTC)

كان الاختراق الرئيسي الأول في التعرف على الكتابة العربية المتصلة هو التخلي عن التجزئة الصريحة للحروف لصالح نمذجة التسلسل إلى التسلسل. أصبح الهيكل القياسي هو الشبكة العصبية التلافيفية المتكررة (CRNN) مقترنة بوظيفة فقدان التصنيف الزمني الاتصالي (CTC) في مسار العمل هذا، تعمل شبكة عصبية تلافيفية عميقة (مثل VGG16 أو ResNet50 أو ResNet152) كمستخرج للميزات، حيث تنزلق عبر الصورة لتوليد تسلسل من متجهات الميزات البصرية.³ تُغذى هذه المتجهات في شبكة ذاكرة طويلة قصيرة المدى ثنائية الاتجاه (Bi-LSTM)، والتي تلتقط التبعية المتسلسلة للنص العربي من الاتجاهين اليمين واليسار.³ أخيراً، تحسب دالة فقدان CTC المحاذاة بين التسلسل البصري غير المجزأ والنص الأساسي المرجعي (Ground Truth). من خلال استخدام CTC مع فك التشفير بالبحث الشعاعي (Beam Search)، يتعلم النموذج إخراج الحروف مباشرة من الصورة دون الحاجة إلى معرفة مكان انتهاء حرف

وبداية الحرف الذي يليه.³ حققت النماذج التي تستخدم هذه البنية، مثل نموذج DeepAHR، معدلات دقة تتجاوز 98.6% على مجموعات بيانات نظيفة ومعزولة مثل مجموعة بيانات الحروف العربية المكتوبة بخط اليد (AHCD) ومجموعة بيانات هجاء.²⁷ ورغم كفاءة هذه النماذج مع النصوص الواضحة، إلا أنها تفقد الكثير من دقتها عند التعامل مع التخطيطات ثنائية الأبعاد المعقدة للمخطوطات التاريخية.

النماذج القائمة على المحولات (HATFormer كمثال رائد)

طورت الأبحاث الأكاديمية الحديثة نماذج تستند إلى المحولات البصرية (ViTs) لمعالجة التبعيات المكانية طويلة المدى التي تعجز عنها شبكات LSTM. ويُعد نموذج HATFormer (التعرف على النصوص العربية التاريخية المكتوبة بخط اليد باستخدام المحولات) أحد أبرز الإنجازات الأكاديمية في هذا الصدد. نظراً لأن المعالجة المسبقة القياسية في المحولات البصرية تؤدي إلى تشويه الخطوط المتصلة، يقدم HATFormer معالج صور متخصص يقوم بقلب الصور المدخلة أفقياً للتوافق مع اتجاه القراءة العربية، ويوحد ارتفاع الصورة مع الحفاظ على نسب العرض إلى الارتفاع لمنع التشوهات المقياسية التي قد تؤدي إلى طمس تفاصيل حدود الحروف.²⁸ ولأن أدوات الرمزية القياسية (Tokenizers) المستندة إلى معايير ASCII تمثل التشكل العربي بشكل سيئ، يستخدم HATFormer أداة رمزية مخصصة لترميز أزواج البايتات على مستوى البايت (BBPE) لتقليل حجم المفردات وجعل تمثيل النص العربي أكثر إحكاماً.²⁸ من خلال الاستفادة من آليات الانتباه الذاتي (Self-attention)، يقوم النموذج بفك التمثيلات البصرية بشكل فعال، ويميز بين الحروف المتصلة، ويربط علامات التشكيل بحروفها الأساسية، محققاً معدل خطأ في الحروف (CER) يبلغ 8.6% على مجموعة بيانات "مُحرّف" التاريخية البالغة التعقيد، وهو ما يمثل تحسناً بنسبة 51% مقارنة بأفضل النماذج السابقة في الأدبيات.²

النماذج اللغوية البصرية الكبيرة (VLMs)

القفزة الأكثر إحداثاً للتحول في مجال التعرف الضوئي على الحروف العربية هي عملية الضبط الدقيق للنماذج اللغوية البصرية الكبيرة متعددة الوسائط (MLLMs) ذات الأوزان المفتوحة. فبدلاً من تدريب محركات ضيقة ومقتصرة على التعرف الضوئي البحث، يقوم الباحثون بتكييف نماذج لغوية بصرية تحتوي على مليارات المعلمات لإجراء نسخ عالي الدقة من خلال الاستدلال السياقي لصور الوثائق. وقد برز نموذجان أساسيان من مجتمع المصادر المفتوحة في هذا الإطار:

- **نموذج Qari-OCR:** يعتمد هذا النموذج على البنية الأساسية لـ Qwen2-VL-2B-Instruct، وتم ضبطه بدقة باستخدام مجموعات بيانات عربية اصطناعية وواقعية شاملة.³² تم تحسين النموذج بشكل صريح لاستخراج نص الصفحة بالكامل، ومعالجة الخطوط المتنوعة (أكثر من 12 خطأً)، والنصوص الكلاسيكية، والتخطيطات المعقدة.⁷ والأهم من ذلك، أظهر Qari-OCR تفوقاً غير مسبوق في التعامل مع علامات التشكيل، حيث يتعرف بدقة على الفتحة والكسرة والضمة والشدة والتتوين.⁷ حقق الإصدار v0.2 معدل خطأ في الحروف (CER) بلغ 0.061، ومعدل خطأ في الكلمات (WER) بلغ 0.160، ودرجة BLEU بلغت 0.737 على النصوص الغنية بالتشكيل.⁷ وقام الإصدار الأحدث v0.3 بتوسيع هذه القدرات لإخراج نص مهيكّل بصيغة HTML/Markdown، مع الحفاظ على تخطيط العناوين والنصوص الأساسية، وبدء دعم النصوص المكتوبة بخط اليد.⁷
- **نموذج Katib-OCR:** تم تطويره على البنية الأساسية الأصغر Qwen3.5-0.8B، ويمثل بديلاً عالي الكفاءة. على الرغم من احتوائه على 0.8 مليار معلمة فقط، فإنه يتفوق على النماذج الأكبر في بعض المعايير بسبب ضبطه الدقيق المخصص للمجال.³⁵ يعمل هذا النموذج بضعف سرعة النماذج ذات الـ 2 مليار معلمة، ويتطلب نصف مساحة الذاكرة، ويتفوق في نسخ النصوص العربية المطبوعة والمخطوطة والكلاسيكية مع الحفاظ على معدل خطأ (CER) يقل عن 5% للنصوص المطبوعة الواضحة، ويتراوح بين 5% إلى 25% للنصوص المخطوطة المعقدة.³⁵

على الجانب الآخر، ظهرت نماذج تجريبية مثل نموذج Chandra الذي يستطيع فهم 40 لغة واستخراج النصوص والجداول مع الحفاظ على جودة المحتوى وإصدار إحداثيات الصناديق المحيطة (³⁷ Bounding boxes) ولكن من حيث الأداء للاستخراج المعقد دون تدريب مسبق (Zero-shot)، تُعد نماذج Gemini (مثل Gemini 2.5 Pro و Gemini 3.0 Pro) في مستوى خاص بها لفهم الوثائق العربية المعقدة.³⁸ فعند مواجهة تخطيطات فوضوية مثل النماذج الحكومية الأرشيفية التي تحتوي على أختام متداخلة، وحقول مكتوبة بخط اليد فوضوية، ومشطوبات، وهوامش متداخلة، غالباً ما تتوقف أنظمة OCR التقليدية والنماذج البصرية اللغوية مفتوحة المصدر عن العمل أو تُصدر نصوصاً مهلوسة.³⁸ على النقيض من ذلك، يستخدم Gemini استدلالاً سياقياً عميقاً لفصل العناصر المتداخلة

ونسخ النص الأساسي بموثوقية عالية.³⁸ العيب الرئيسي للاعتماد على Gemini أو النماذج التجارية المشابهة هو الافتقار إلى البيانات الوصفية المكانية، حيث لا تُخرج هذه النماذج إحداثيات دقيقة لكل كلمة، مما يحد من فائدتها في إنشاء أرشيفات رقمية تفاعلية، ناهيك عن التكلفة ومخاوف الخصوصية لارتباطها بواجهات برمجة التطبيقات السحابية.³⁸

المنصات الأكاديمية والمؤسسية: eScriptorium و Transkribus

ينقسم النظام البيئي لرقمنة المخطوطات العربية بين المنصات الأكاديمية مفتوحة المصدر التي تتطلب إماماً تقنياً عالياً، والمنصات التجارية أو المؤسسية التي تقدم حلولاً جاهزة. يعتمد اختيار المنصة المناسبة بشكل كبير على حجم المشروع، وتنسيق المخرجات المطلوب (مثل النص العادي مقابل ALTO/PageXML)، وميزانية البحث.

المعيار الأكاديمي المفتوح: eScriptorium و Kraken

في مجال الإنسانيات الرقمية مفتوحة المصدر، يُعد الجمع بين محرك Kraken ومنصة eScriptorium المعيار الأكاديمي المعترف به لرقمنة المخطوطات.³⁹

يُعتبر Kraken محركاً عالي التحسين للتعرف الضوئي والنصي، ومُصمماً خصيصاً للخطوط المعقدة. تم تطويره مبدئياً بتركيز على اللغات العربية والسريانية والعبرية، وهو يدعم بشكل أصلي المعالجة من اليمين إلى اليسار، وثنائية الاتجاه، ومن أعلى إلى أسفل.⁴¹ يعتمد المحرك على بنية شبكة عصبية من تسلسل إلى تسلسل، وينتج مخرجات شديدة التنظيم، بما في ذلك إحداثيات الصناديق المحيطة بالكلمات وتنسيقات قياسية مثل ALTO و PageXML و hOCR. أظهرت التقييمات الأكاديمية، مثل تجربة رقمنة المجلة الأكاديمية "الأبحاث"، أن Kraken قادر على تحقيق معدلات دقة تتجاوز 97.5% في النصوص العربية باستخدام مجموعات بيانات تدريبية صغيرة بشكل مدهش، حيث يتطلب غالباً ما بين 800 إلى 1000 سطر فقط من البيانات المنسوخة كحقيقة مرجعية (Ground Truth) لإتقان خط مطبوعي تاريخي معين أو أسلوب نسخ يدوي محدد.⁴²

تعمل منصة eScriptorium كواجهة رسومية ومدير لتدفق العمل لمحرك Kraken. توفر المنصة واجهة تعاونية قائمة على الويب حيث يمكن للباحثين رفع صور المخطوطات، وتنفيذ التجزئة التلقائية أو اليدوية للتخطيط (من خلال رسم المضلعات فوق خطوط الأساس للنص)، وتشغيل نماذج الاستدلال الخاصة بـ Kraken.⁴⁰ تحظى eScriptorium بإشادة خاصة بسبب تدفق عملها التكراري (Iterative Workflow): يمكن للمستخدمين إنتاج نسخ أولي، وتصحيح الأخطاء يدوياً لإنشاء بيانات مرجعية عالية الجودة، ثم إعادة تدريب نموذج Kraken بدقة على تلك الكتابة اليدوية الفريدة للمخطوطة المحددة.⁴⁴ تتيح حلقة التعلم النشط هذه للمؤرخين قهر المخطوطات الفردية للغاية أو غير المنقطة أو المتدهورة بشدة والتي تعجز الأنظمة التجارية الجاهزة عن قراءتها.

القوة المؤسسية: Transkribus

تُعد Transkribus المنصة الأكثر شهرة على نطاق واسع في مجال التعرف على النصوص المخطوطة (HTR)، وتُستخدم بكثافة من قبل الأرشيفات والجامعات العالمية. توفر المنصة بنية تحتية احتكارية متكاملة لنسخ الوثائق التاريخية، وتحافظ على مركز عام يضم أكثر من 300 نموذج للتعرف على النصوص بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج مخصصة للمطبوعات العربية من القرن الثامن عشر، والمخطوطات العربية المسيحية، واللغة التركية العثمانية المطبوعة والمخطوطة.¹⁰

تعتمد Transkribus على الحقيقة المرجعية التي يولدها المستخدم لتدريب نماذج مخصصة عالية التخصص. وفي حين أن الاستثمار الأولي كبير - حيث يتطلب التدريب النموذجي ما بين 50 إلى 100 صفحة من النسخ اليدوي (حوالي 5,000 إلى 15,000 كلمة) لتدريب نموذج قوي⁵⁰ - فإن العائد على الاستثمار للمجموعات الأرشيفية الكبيرة والمتجانسة يكون هائلاً. بمجرد تدريبها، تحقق نماذج Transkribus المخصصة بانتظام معدلات خطأ في الحروف (CER) تتراوح بين 2% إلى 8% في المخطوطات اليدوية، مما يجعل الأرشيفات الضخمة قابلة للبحث الرقمي بدقة ملحوظة.¹⁰ ومع ذلك، تشير التقييمات المقارنة إلى أنه في حين تتفوق نماذج "Titan" الفائقة (Supermodels) ونماذج PyLaia الخاصة بـ Transkribus بشكل مباشر في المخطوطات ذات الحروف اللاتينية، فإن أداءها الأولي (Out-of-the-box) في النصوص المعقدة غير اللاتينية (مثل العربية) يتطلب غالباً تدريباً دقيقاً وتخصيصاً متقدماً لمطابقة الدقة الأساسية لمحركات متخصصة مثل Kraken.⁵³

يوضح الجدول التالي مقارنة دقيقة بين أبرز المنصات والأنظمة المتوفرة للباحثين والمطورين لرقمنة المخطوطات:

المنصة / النظام	المحرك الأساسي	تنسيقات المخرجات	نقطة القوة الرئيسية	نقاط الضعف أو القيود
eScriptorium / Kraken	مفتوح المصدر (CRNN / Seq2Seq)	ALTO, PageXML, Text	تحكم أقصى، دقة متناهية للخطوط التاريخية المخصصة (>97%)، مجاني	حاجز تقني عالٍ للاستخدام، يتطلب إنشاء بيانات مرجعية يدوية لخطوط الأساس.
Transkribus	تجاري/مؤسسي (Titan, PyLaia)	ALTO, PageXML, PDF, DOCX	نظام بيئي مؤسسي، مكتبة ضخمة من النماذج العامة (أكثر من 300)	نظام دفع بالرصيد (Pay-per-page)، متطلبات تدريب عالية للخطوط العربية الجديدة (آلاف الكلمات).
Google Document AI	نماذج سحابية مملوكة لـ Google	Text, JSON	دقة عالية عند تزويدها بصناديق تخطيط (Blocks) مقطوعة مسبقاً	تكلفة واجهة برمجة التطبيقات، فشل في تحليل التخطيط المعقد للصحف القديمة بدون معالجة مسبقة.
Gemini 2.5 / 3.0 Pro	نماذج لغوية بصرية (VLMs)	Text, Markdown	قدرة استدلال (Zero-shot) فائقة لفك التخطيطات الفوضوية والأختام المتداخلة	غياب تام لإحداثيات الصناديق المحيطة، تكلفة مرتفعة، يتطلب اتصالاً سحابياً يثير مخاوف الخصوصية.
Zink	نظام ذكاء اصطناعي مخصص	Text, DOCX, Searchable PDF	واجهة مستخدم مبسطة للمخطوطات بخطوات ثلاثية، دعم الخطوط التاريخية	تفاصيل الخوارزميات غير شفافة (Closed system)، يتطلب اشتراكات مستقبلية بعد النسخة التجريبية.

Calfa Vision	نماذج متخصصة في اللغات الشرقية	Text, XML, PDF	قدرة فائقة على تحليل المخطوطات المغاربية والسريانية والمائلة	تسعين متميز لخطط البحث، تكلفة إضافية لإنشاء بيانات التدريب المخصصة.
--------------	--------------------------------	----------------	--	---

الحلول التجارية وتجارب الهواة والمطورين المستقلين

ظهرت سوق متخصصة من المنصات التجارية التي تهدف إلى سد الفجوة بين الأدوات الأكاديمية المعقدة وواجهات برمجة التطبيقات ذات الأغراض العامة، جنباً إلى جنب مع تجارب غنية للمطورين المستقلين والهواة لرقمنة تراثهم.

المنصات المتخصصة: Calfa Vision و Zinki

تتخصص منصة **Calfa Vision** في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية المخصصة حصرياً للغات الشرقية (العربية، الأرمنية، السريانية، إلخ). تقدم المنصة نماذج عامة جاهزة للاستخدام قادرة على المعالجة الفورية للوثائق العادية، إلى جانب "خطط بحث" مميزة حيث تقدم المؤسسات بياناتها الخاصة لتطوير نماذج مخصصة للغاية قادرة على تحقيق دقة تتراوح بين 95% إلى 99% في الكتابات اليدوية المعقدة والمتدهورة بشدة، مع القدرة على التعرف على النصوص المنحنية والعمودية.⁵⁴ تلعب Calfa أيضاً دوراً حيوياً في العلوم المفتوحة، حيث وفرت نماذج تحليل التخطيط والبيانات المرجعية لمشروع TariMa (الذي يركز على اللغة العربية المغاربية).⁵⁶

من ناحية أخرى، تبرز **Zinki** كمنصة ذكاء اصطناعي ناشئة مكرسة "لإحياء الخط العربي". توفر المنصة عملية تحويل مبسطة من ثلاث خطوات (الرفع، التحويل التلقائي الفوري، التنزيل) محسنة خصيصاً للمخطوطات العربية التاريخية والمواد المطبوعة القديمة.⁵⁷ منصة Zinki قادرة على النسخ الفوري للخطوط المعقدة إلى تنسيقات قابلة للتعديل والبحث (TXT و DOCX و PDF) بدقة عالية مع توفير أدوات سهلة لتحسين النصوص الناتجة.⁵⁷ توفر هذه المنصات، التي تم تكميلها ضمن أفضل ثلاث شركات في جوائز قطر للأعمال الرقمية، بديلاً سهلاً للاستخدام للباحثين والهواة الذين يحتاجون إلى نسخ سريع دون منحى التعلم الحاد المطلوب لتكوين الشبكات العصبية أو إدارة عمليات النشر على eScriptorium.⁵⁷ كما يمكن للهواة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية مثل الروبوتات على منصات المراسلة (مثل بوت مكتبتني على تيليجرام) للوصول إلى الوثائق الرقمية والمخطوطات.⁵⁸

التدوير البشري واستدلال النماذج اللغوية (تجارب عملية)

يشير الإجماع بين ممارسي الإنسانيات الرقمية إلى أن التعرف الضوئي الخالي من الأخطاء تماماً وبدون تدريب مسبق (Zero-shot) في المخطوطات التاريخية العربية هو محض خيال. وكما أوضح الباحثون الذين يعالجون أرشيفات ضخمة، فإن التعرف الضوئي الخام غير المدرب على المخطوطات العربية المكتوبة بخط اليد ينتج عنه كلمات صحيحة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 60% فقط.⁶⁰ ومع ذلك، تظل هذه البيانات "الفوضوية" ذات قيمة عالية.

يتضمن سير العمل الشائع نهجاً هجيناً: تمرير مخرجات التعرف الضوئي منخفضة الدقة إلى نموذج لغوي استدلاي كبير (مثل GPT-4o أو Claude).⁶⁰ يستفيد النموذج اللغوي من تدريبه اللغوي الهائل لتصحيح الأخطاء المطبعية، واستنتاج الكلمات المفقودة بناءً على السياق الدلالي، وإنشاء ملخصات شاملة للوثيقة وتصحيح الأخطاء السياقية، مثل استبعاد التواريخ التي لا تتناسب مع السياق التاريخي العام للنص.⁶⁰ لا يوثق بالألة لإنتاج طبعة نقدية نهائية وحاسمة؛ بل تعمل كأداة اكتشاف عالية الكفاءة، وتحديد "الإبرة في كومة القش"، وتبسيط الضوء على المخطوطات المحددة التي تبرر الجهد المضني للنسخ والتدقيق البشري.⁶⁰

في مشاريع الأرشيفات الضخمة، كما في مشروع جامعة أكسفورد لاستخراج النصوص من 650 ألف صفحة من أرشيف جريدة "الأهرام"، استُخدمت خوارزميات رؤية حاسوبية مثل LayoutParser لتحديد وتقطيع كتل النصوص من الصفحات ذات التخطيطات

المعقدة، ومن ثم تمرير هذه الكتل المقطوعة إلى Google Document AI للحصول على تفريغ عالي الدقة.⁸ تبرز هذه التجربة أهمية فصل تحليل التخطيط عن التعرف الضوئي عند التعامل مع الوثائق القديمة ذات التنسيقات غير المألوفة.

أما المطورون المستقلون الذين يتطلب عملهم نسخاً عالي الدقة بدون اتصال بالإنترنت (بسبب قيود الخصوصية أو التكلفة)، فإنهم يواجهون تحدياً متمثلاً في تأخر النماذج العربية مفتوحة المصدر مقارنة بنظيراتها الإنجليزية.³⁸ يعتمد هؤلاء على بيانات تشغيل سحابية مجانية مثل Google Colab لتدريب نماذج خفيفة الوزن أو تعديل أوزان نماذج قائمة على منصات مثل SimpleHTR من خلال التعلم النشط وتدريب نماذج مصغرة على عينة من المخطوط المستهدف.⁶¹

مجموعات البيانات ومعايير التقييم لتطوير النماذج

يرتبط تقدم التعرف الضوئي والنصي للغة العربية ارتباطاً وثيقاً بتوافر مجموعات بيانات عالية الجودة وموصوفة بدقة. النماذج القائمة على التعلم العميق متعطشة للبيانات، ولفترة طويلة، أدى النقص في بيانات المخطوطات العربية المتنوعة إلى شل تطوير النماذج القابلة للتعميم. واليوم، تدفع العديد من مجموعات البيانات والمعايير المحورية المجال إلى الأمام. يوضح الجدول التالي أهم مجموعات البيانات التاريخية والحديثة المستخدمة في تقييم هذه النماذج:

اسم مجموعة البيانات	طبيعة النصوص	التنوع الجغرافي/التاريخي	الحجم الإجمالي	الميزة التنافسية أو التحدي المتمثل بها
Muharraf (مُحرَف)	مخطوطات تاريخية (رسائل، شعر، مذكرات)	تنوع خطي عالمي	1600+ صفحة تاريخية	مخصصة لدفع حدود HTR للخطوط المتصلة القديمة بقوة، مرفقة بمضلعات تحديد الأسطر. ⁶³
TariMa (تاريخ المغرب)	مخطوطات ومطبوعات تاريخية	خطوط مغربية حصراً	120 صورة (+27 ألف كلمة)	معالجة الفجوة في نماذج المشرق التي تفشل في قراءة الخط المغربي، دقة 97.21% مع Kraken. ⁵⁶
KHATT	كتابات يدوية حديثة مقيدة	كتابة عربية عامة	آلاف الأسطر	المعيار الذهبي القديم لتقييم نماذج CRNN وتحليل كفاءة الخوارزميات. ⁶⁵
AHCD	حروف عربية معزولة	نماذج مبسطة	آلاف الحروف المعزولة	تستخدم لتدريب النماذج على مستوى الحرف قبل توسيعها لتشمل الكلمات (DeepAHR). ¹²⁾

تقييم الهيكلية الشاملة: KITAB-Bench

مع انتشار النماذج اللغوية البصرية، أصبحت المقاييس التقليدية مثل معدل خطأ الحرف (CER) ومعدل خطأ الكلمة (WER) غير كافية لالتقاط قدرة النموذج على فهم بنية الوثيقة بأكملها. ولذلك، تم تقديم معيار **KITAB-Bench** كإطار تقييم شامل خصيصاً لمعالجة الوثائق العربية.

يضم معيار KITAB-Bench حوالي 8,809 عينة موزعة على 9 مجالات رئيسية و36 مجاًلاً فرعياً، وهو يقيم ليس فقط التعرف الضوئي على مستوى السطر، ولكن أيضاً اكتشاف التخطيط، والتعرف على الجداول، وتحويل PDF إلى Markdown.⁶⁶ ويقدم مقاييس جديدة مثل MARS (درجة التعرف على Markdown) و TEDS (درجة مسافة تحرير الشجرة) لتقييم مدى جودة النماذج في الحفاظ على التسلسلات الهرمية المكانية.⁶⁶ كشفت التقييمات على KITAB-Bench عن واقع صارخ: ففي حين أن النماذج البصرية اللغوية الحديثة (مثل Qwen و GPT-4o) تتفوق على أنظمة التعرف الضوئي التقليدية (مثل Tesseract و PaddleOCR) بمتوسط 60% في معدل CER، إلا أن أفضل النماذج (مثل Gemini-2.0-Flash) لا تزال تكافح مع المهام الهيكلية العربية المعقدة، محققة دقة تبلغ 65% فقط في تحويل PDF إلى Markdown.⁶⁷ ويؤكد هذا على أنه في حين تطور التعرف على الحروف بشكل كبير، فإن الفهم الشامل لهيكلية الوثيقة العربية - بما في ذلك الجداول وتمدد الكلمات - يظل حدوداً غير محلولة بالكامل.

الخلاصة والتوصيات الاستراتيجية للمشروع

إن رقمنة المخطوطات العربية التاريخية والشعرية تمثل إحدى المهام الأكثر تطلباً من الناحية الفكرية والحسابية في مجال الإنسانيات الرقمية. فالتبيعة المتصلة للخط، والكثافة المورفولوجية العالية، والاستخدام المكثف لعلامات التشكيل والإعجام، تُبطل جميع النماذج الغربية المعممة في مجال التعرف الضوئي على الحروف. بناءً على توليف المعماريات الحديثة، والمعايير التقييمية، وتجارب الممارسين العملية، تبرز المسارات الاستراتيجية التالية لتطوير وتنفيذ مشروع رقمنة المخطوطات العربية القديمة والشعرية:

1. **للتحقيق الأكاديمي وبناء الأرشيفات المعبئة مكانياً:** يُعد الجمع بين محرك **Kraken** ومنصة **eScriptorium** الخيار الأمثل. فهو يوفر الأدوات اللازمة للتحليل الصارم للتخطيط المكاني، وتقطيع خطوط الأساس، وتوليد بيانات ALTO/PageXML المهيكلية. وعلى الرغم من أنه يتطلب استثماراً أولياً كبيراً في توليد بيانات الحقيقة المرجعية، إلا أن قدرته على تحقيق دقة تتجاوز 97% في الخطوط التاريخية المتخصصة لا مثيل لها في بيئة المصادر المفتوحة.
2. **للقائمة المؤسسية وساعة النطاق للبيانات المتجانسة:** توفر منصة **Transkribus** البنية التحتية الأكثر قوة. فالمؤسسات التي تمتلك الموارد لتمويل أرصدة الاشتراك والنسخ اليدوي الأولي ستستفيد بشكل كبير من مكتبتها الضخمة من النماذج العامة وتدفق عمل الضبط الدقيق السلس.
3. **للاستخراج السريع (Zero-Shot) وفك التخطيطات المعقدة:** إذا لم تكن تكاليف واجهة برمجة التطبيقات وخصوصية البيانات عائقاً، فإن النماذج اللغوية البصرية التجارية، وتحديدًا **Gemini 2.5/3.0 Pro**، تمثل طليعة الاستدلال المكاني. فهي تمتلك القدرة الفريدة على فك التخطيطات الفوضوية، والأختام المتداخلة، والكتابة اليدوية المتنوعة دون الحاجة إلى ضبط دقيق مخصص، مع الاستفادة من قدرات التصحيح السياقي وتلخيص المحتوى.
4. **للمعالجة مفتوحة المصدر والمحلية عالية الدقة:** تشير نماذج **Qari-OCR** و **Katib-OCR** التي تم إصدارها مؤخراً إلى تحول نموذجي نحو النماذج اللغوية البصرية (VLMs) المتخصصة ذات الأوزان المفتوحة. المعالجة الاستثنائية التي يقوم بها **Qari-OCR** لعلامات التشكيل والخطوط الكلاسيكية تجعله أساساً قوياً للباحثين الراغبين في نشر نماذج تعمل محلياً دون الاعتماد على السحابة، وأن إصداراته الأحدث أظهرت قدرات استخراج بتنسيق **Markdown** مفيدة للحفاظ على هيكلية الوثائق.
5. **للشعر الكلاسيكي والتنسيقات غير القياسية:** لا يمكن التعامل مع التعرف الضوئي كخطوة متجانسة وحيدة. يجب أن يسبق التعرف على النص تحليل دقيق للتخطيط (باستخدام أدوات مثل **LayoutParser** أو تقنيات الإسقاط العمودي **Vertical Projection** وتحليل مكونات الجوار **NCA**) لعزل وتأطير أعمدة الصدر والعجز بدقة قبل المعالجة. خطوة أخيرة، يجب تنفيذ المعالجة اللاحقة باستخدام محركات العروض الحاسوبية (مثل مكتبة **PyArud**) كطبقة تحقق آلية وتصحيح تلقائي للإبلاغ عن أي أخطاء في النسخ. تنتهك القواعد المترية الصارمة للشعر. وإذا تطلب الأمر واجهة سهلة وتجارية تدعم المخطوطات القديمة فيمكن دمج خدمات مثل **Zinki** لاختبار الجودة الأولية.

إن السعي وراء الوصول إلى تقنيات تعرف مثالية على النصوص المخطوطة العربية ليس مجرد تحدٍ هندسي وحاسوبي؛ بل هو ضرورة حضارية وثقافية. من خلال الدمج بين تقنيات الرؤية الحاسوبية المتطورة والنمذجة اللغوية العميقة، يفتح مجتمع البحث العالمي والإسلامي أبواباً استمرت مغلقة لقرون أمام المعرفة التاريخية والفلسفية والأدبية، مما يضمن الحفاظ على إرث الخط العربي وجعله متاحاً بشكل حقيقي وعميق في العصر الرقمي.

Works cited

1. A Deep Learning Approach for Arabic Manuscripts Classification - PMC, accessed on April 4, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10575097/>
2. HATFormer: Historic Handwritten Arabic Text Line Recognition with Transformers - arXiv, accessed on April 4, 2026, <https://arxiv.org/html/2410.02179v2>
3. Arabic Image to Text (OCR) - GitHub, accessed on April 4, 2026, <https://github.com/IsmaelMousa/arabic-image-to-text>
4. A Systematic Literature Review of Deep Learning Methods for Handwritten Text Recognition in Historical Arabic Manuscripts, accessed on April 4, 2026, <https://etasr.com/index.php/ETASR/article/download/12123/5364>
5. QARI-OCR: High-Fidelity Arabic Text Recognition through Multimodal Large Language Model Adaptation - arXiv, accessed on April 4, 2026, <https://arxiv.org/html/2506.02295v1>
6. Analysis of Recent Deep Learning Techniques for Arabic Handwritten-Text OCR and Post-OCR Correction - MDPI, accessed on April 4, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/13/7568>
7. Paper page - QARI-OCR: High-Fidelity Arabic Text Recognition ..., accessed on April 4, 2026, <https://huggingface.co/papers/2506.02295>
8. Text Extraction from Historical Documents in Arabic - YouTube, accessed on April 4, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=gG6tmxkR0gE>
9. Challenges and Solutions in Developing Accurate Arabic OCR Technology - Accura Scan, accessed on April 4, 2026, <https://accurascan.com/blog/challenges-and-solutions-in-developing-accurate-arabic-ocr-technology/>
10. Handwriting OCR - AI-Powered Recognition - Transkribus, accessed on April 4, 2026, <https://www.transkribus.org/handwriting-ocr>
11. Designing an Arabic Handwritten Segmentation System - CORE, accessed on April 4, 2026, <https://core.ac.uk/download/229655547.pdf>
12. Deep convolutional neural network for isolated Arabic handwritten character recognition: design, evaluation, and comparative study - PMC, accessed on April 4, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12660785/>
13. HICMA: The Handwriting Identification for Calligraphy and Manuscripts in Arabic Dataset - ACL Anthology, accessed on April 4, 2026, <https://aclanthology.org/2023.arabicnlp-1.3.pdf>
14. Supporting Undotted Arabic with Pre-trained Language Models - ACL Anthology, accessed on April 4, 2026, <https://aclanthology.org/2021.icnlp-1.11.pdf>
15. A scarce dataset for ancient Arabic handwritten text recognition - PMC - NIH, accessed on April 4, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11381460/>
16. رقمنة المخطوطات العربية في مكتبة البودليان جامعة أكسفورد - YouTube, accessed on April 4, 2026,

- https://www.youtube.com/watch?v=ln2X1uJyU_U
17. Challenges of Layout Analysis across Arabic-Script Training Data, accessed on April 4, 2026, <https://openiti.org/2022/02/15/Challenges-of-layout-analysis.html>
 18. A One-Shot Learning Approach To Document Layout Segmentation of Ancient Arabic Manuscripts - CVF Open Access, accessed on April 4, 2026, https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2024/papers/De_Nardin_A_One-Shot_Learning_Approach_To_Document_Layout_Segmentation_of_Ancient_WACV_2024_paper.pdf
 19. A Classification of Al-hur Arabic Poetry and Classical Arabic Poetry by Using Support Vector Machine, Naïve Bayes, accessed on April 4, 2026, <https://ijcsm.researchcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=ijcsm>
 20. A Survey of OCR in Arabic Language: Applications, Techniques, and Challenges - MDPI, accessed on April 4, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/7/4584>
 21. Automated compilation of Urdu poetry handwritten image datasets for optical character recognition - PMC, accessed on April 4, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11743332/>
 22. Layout Analysis of Arabic Script Documents - Semantic Scholar, accessed on April 4, 2026, <https://www.semanticscholar.org/paper/Layout-Analysis-of-Arabic-Script-Documents-Bukhari-Shafait/9a8aafc401abe804587e0348eca9b0a52f7f0b6b>
 23. I built a deterministic engine to analyze 8th-century Arabic Poetry meters (Arud) with Python, accessed on April 4, 2026, https://www.reddit.com/r/Python/comments/1p8t4a8/i_built_a_deterministic_engine_to_analyze/
 24. GitHub - cnemri/pyarud: Arabic Arud (prosody) toolkit for Python. Features meter detection, tafeela analysis, and support for all 16 poetic meters with strict type safety., accessed on April 4, 2026, <https://github.com/cnemri/pyarud>
 25. Integrating CNN and transformer architectures for superior Arabic printed and handwriting characters classification - PMC, accessed on April 4, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12356925/>
 26. Determining the meter of classical Arabic poetry using deep learning: a performance analysis - Frontiers, accessed on April 4, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1523336/full>
 27. A Comparative Study of Four Handwritten Text Recognition Models in Arabic Script, accessed on April 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/387403345_A_Comparative_Study_of_Four_Handwritten_Text_Recognition_Models_in_Arabic_Script
 28. HATFormer: Historic Handwritten Arabic Text Recognition with Transformers - OpenReview, accessed on April 4, 2026, <https://openreview.net/forum?id=ITi9Zwkge2>
 29. [Papierüberprüfung] HATFormer: Historic Handwritten Arabic Text Recognition with Transformers - Moonlight | AI Colleague for Research Papers, accessed on April 4, 2026,

- <https://www.themoonlight.io/de/review/hatformer-historic-handwritten-arabic-text-recognition-with-transformers>
30. HATFORMER: HISTORIC HANDWRITTEN ARABIC TEXT LINE RECOGNITION WITH TRANSFORMERS - OpenReview, accessed on April 4, 2026, <https://openreview.net/pdf/45396be702410ff8ba56bbe97dcef527deebe4ce.pdf>
 31. HATFormer: Historic Handwritten Arabic Text Recognition with Transformers - arXiv, accessed on April 4, 2026, <https://arxiv.org/html/2410.02179v1>
 32. Arabic NLP Series | Episode 22: Arabic OCR Models - YouTube, accessed on April 4, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=JOOz1Ekbz6M>
 33. NAMAA-Space/Qari-OCR-0.2.2.1-VL-2B-Instruct - Hugging Face, accessed on April 4, 2026, <https://huggingface.co/NAMAA-Space/Qari-OCR-0.2.2.1-VL-2B-Instruct>
 34. NAMAA-Space/Qari-OCR-v0.3-VL-2B-Instruct - Hugging Face, accessed on April 4, 2026, <https://huggingface.co/NAMAA-Space/Qari-OCR-v0.3-VL-2B-Instruct>
 35. oddadmix/Katib-Qwen3.5-0.8B-0.1 - Hugging Face, accessed on April 4, 2026, <https://huggingface.co/oddadmix/Katib-Qwen3.5-0.8B-0.1>
 36. Arabic-Qwen3.5-OCR-v4 : r/learnmachinelearning - Reddit, accessed on April 4, 2026, <https://www.reddit.com/r/learnmachinelearning/comments/1s1c1a9/arabicqwen35ocrv4/>
 37. 2025! يحول الخط اليدوي إلى نص بدقة مذهلة OCR أقوى نموذج - YouTube, accessed on April 4, 2026, <https://www.youtube.com/shorts/nDUUnVC87FIA>
 38. We tested every VLM for Arabic document extraction. Here's what actually works. - Reddit, accessed on April 4, 2026, https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1qiyl4/we_tested_every_vlm_for_arabic_document/
 39. At the Dawn of Digital Studies on Arabic Script in France (2) : A Brief History of Handwritten Arabic Text Recognition in France - The Digital Orientalist, accessed on April 4, 2026, <https://digitalorientalist.com/2025/04/22/at-the-dawn-of-digital-studies-on-arabic-script-in-france-2-a-brief-history-of-handwritten-arabic-text-recognition-in-france/>
 40. 01 OPEN HTR WITH ESCRIPTORIUM AND KRAKEN - Peter Stokes - YouTube, accessed on April 4, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=7jClheEPvuM>
 41. GitHub - mittagessen/kraken: OCR engine for all the languages, accessed on April 4, 2026, <https://github.com/mittagessen/kraken>
 42. Advances and Limitations in Open Source Arabic-Script OCR: A Case Study, accessed on April 4, 2026, <https://works.hcommons.org/records/fqppg-1kk88>
 43. Advances and Limitations in Open Source Arabic-Script OCR: A Case Study, accessed on April 4, 2026, <https://www.digitalstudies.org/article/id/8094/>
 44. Training with eScriptorium (a step-by-step guide) - UB Mannheim - GitHub Pages, accessed on April 4, 2026, https://ub-mannheim.github.io/eScriptorium_Dokumentation/Training-with-eScriptorium-EN.html
 45. Hands-on Introduction to eScriptorium, an Open-Source Platform for HTR,

- accessed on April 4, 2026, <https://dh-abstracts.library.virginia.edu/works/11932>
46. Using eScriptorium for Manuscript Transcription - Open Islamicate Texts Initiative, accessed on April 4, 2026, <https://openiti.org/2022/05/17/Manuscript-Transcription-Blog-Post.html>
 47. Can AI read the Arabic script? | Transkribus Blog, accessed on April 4, 2026, <https://www.transkribus.org/blog/can-ai-read-arabic-script-transkribus>
 48. How to choose the best Transkribus model for your documents - Blog, accessed on April 4, 2026, <https://blog.transkribus.org/en/how-to-choose-the-best-transkribus-model-for-your-documents>
 49. Agapet17 | Arabic Text Recognition Model - Transkribus, accessed on April 4, 2026, <https://www.transkribus.org/models/agapet17-christian-arabic-manuscripts>
 50. Is it worth training a model on Transkribus?, accessed on April 4, 2026, <https://www.transkribus.org/blog/is-it-worth-training-a-model-on-transkribus>
 51. Transkribus: Reviewing HTR training on (Greek) manuscripts - RIDE, accessed on April 4, 2026, <https://ride.i-d-e.de/issues/issue-15/transkribus/>
 52. 5. Character Error Rate and Learning Curve - Transkribus Help Center, accessed on April 4, 2026, <https://help.transkribus.org/character-error-rate-and-learning-curve>
 53. Assessing advanced handwritten text recognition engines for digitizing historical documents, accessed on April 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/391669422_Assessing_advanced_handwritten_text_recognition_engines_for_digitizing_historical_documents
 54. OCR and handwritten text recognition - Calfa, accessed on April 4, 2026, <https://calfa.fr/ocr>
 55. Research Plan - Calfa OCR, accessed on April 4, 2026, <https://calfa.fr/research-plan>
 56. Ground-truth of the Tarima project (HTR of Maghrebi Arabic documents). - GitHub, accessed on April 4, 2026, <https://github.com/calfa-co/tarima>
 57. تحويل المخطوطات - zinki | زنكي, accessed on April 4, 2026, <https://zinki.ai/manuscripts-ar/>
 58. Launch @GedoLibrary_bot - Telegram, accessed on April 4, 2026, https://telegram.me/GedoLibrary_bot
 59. مخطوطاتنا - Telegram, accessed on April 4, 2026, <https://telegram.me/s/mkhtotatona?before=13673>
 60. Leveraging OCR and AI to Explore Arabic Manuscript Collections - YouTube, accessed on April 4, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=VE3r8xbumNY>
 61. msfasha/Arabic-Deep-Learning-OCR - GitHub, accessed on April 4, 2026, <https://github.com/msfasha/Arabic-Deep-Learning-OCR>
 62. Arabic OCR.ipynb - Colab, accessed on April 4, 2026, https://colab.research.google.com/github/msfasha/Arabic-Deep-Learning-OCR/blob/master/Arabic_OCR.ipynb
 63. Muharaf: Manuscripts of Handwritten Arabic Dataset for Cursive Text Recognition - arXiv, accessed on April 4, 2026, <https://arxiv.org/html/2406.09630v1>
 64. Muharaf: Manuscripts of Handwritten Arabic Dataset for Cursive Text

Recognition, accessed on April 4, 2026,

https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/6b8cb6b291045e217c3ff3f854f2fd0f-Paper-Datasets_and_Benchmarks_Track.pdf

65. A Comparative Study of Four Handwritten Text Recognition Models in Arabic Script - IIEta, accessed on April 4, 2026,
<https://www.iieta.org/download/file/fid/150823>
66. mbzuai-oryx/KITAB-Bench: [ACL 2025] A Comprehensive Multi-Domain Benchmark for Arabic OCR and Document Understanding - GitHub, accessed on April 4, 2026, <https://github.com/mbzuai-oryx/KITAB-Bench>
67. KITAB-Bench: A Comprehensive Multi-Domain Benchmark for Arabic OCR and Document Understanding - ACL Anthology, accessed on April 4, 2026,
<https://aclanthology.org/2025.findings-acl.1135.pdf>